

ANTEPROYECTO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO

Alumno/a	Juan Elias Lara Soto				
Titulación:	Doble Grado En Matemáticas e Ingeniería Informática				
Tutor/es:	Miguel Ángel Molina Cabello Ezequiel López Rubio				
Título	Análisis y predicción de velocidades y tiempos de Fórmula 1 mediante inteligencia artificial				
Subtítulo <i>(solo si en grupo)</i>					
Título en inglés	Analysis and prediction of speeds and lap times in Formula 1 using artificial intelligence				
Subtítulo en inglés <i>(solo si en grupo)</i>					
Trabajo en grupo:	☒ Sí	☐	☐ No	☒ X	☐
Otros integrantes del grupo:					

Contextualización del problema a resolver. Describir claramente de dónde surge la necesidad de este TFG y el dominio de aplicación. En caso de que el TFG se base en trabajos previos, debe aclararse cuáles son las aportaciones del TFG.

En los últimos años, el análisis de datos ha adquirido una relevancia significativa en el ámbito deportivo, y la Fórmula 1 no es la excepción. Esta disciplina genera grandes volúmenes de datos en tiempo real, lo que ofrece una oportunidad única para aplicar técnicas avanzadas de análisis y predicción.

La inteligencia artificial ha transformado profundamente nuestra capacidad para analizar datos, detectar patrones y realizar predicciones sobre fenómenos complejos. Aunque muchas aplicaciones populares de la IA han girado en torno al procesamiento de imágenes o del lenguaje natural, uno de los ámbitos más prometedores es el análisis de series temporales. Este tipo de datos aparece en múltiples disciplinas: desde la meteorología, la economía y la ingeniería industrial hasta el análisis de sensores o sistemas en tiempo real.

En el caso del deporte de alto rendimiento, la adquisición masiva de datos ha abierto la puerta a nuevas formas de entender y optimizar el comportamiento de los atletas. Un caso especialmente ilustrativo es el de la Fórmula 1, donde cada monoplace dispone de decenas de sensores que capturan información milisegundo a milisegundo: velocidad, revoluciones, posición en el trazado, tiempos por sector, frenadas, aceleraciones, temperatura de los neumáticos, entre otros. Esta telemetría permite realizar un seguimiento exhaustivo del rendimiento y abre un amplio abanico de posibilidades analíticas.

El presente Trabajo Fin de Grado se enmarca en este contexto. El objetivo es desarrollar un sistema de análisis y predicción de datos reales de Fórmula 1, utilizando la librería [FastFL Documentation](#), que proporciona acceso a la telemetría histórica de las competiciones. A partir de los datos de vueltas realizadas por diferentes pilotos en un circuito concreto, se abordará el análisis exploratorio, la transformación y el modelado de las variables más relevantes, con el propósito de predecir la velocidad y dificultad del trazado en un instante futuro, basándose en valores previos.

Para ello, se pueden emplear tanto técnicas estadísticas clásicas como ARIMA, como modelos de aprendizaje profundo diseñados para secuencias, como las redes LSTM y los transformers aplicados a series temporales. Estos modelos permiten capturar relaciones complejas entre eventos pasados y comportamientos futuros, mejorando el rendimiento de predicción frente a métodos tradicionales. El análisis se completará con una comparativa del rendimiento entre los distintos enfoques.

Descripción detallada de en qué consistirá el TFG. En caso de que el objeto principal del TFG sea el desarrollo de software, además de los objetivos generales deben describirse sus funcionalidades a alto nivel.

Los objetivos específicos del presente TFG son los siguientes:

- Acceder, limpiar y organizar los datos de vueltas de la Fórmula 1 en un circuito concreto usando la biblioteca FastF1. Prestando especial atención a los siguientes datos de la librería Fast 1:
 - a. **Telemetría:** velocidad, acelerador, freno, RPM, marcha, DRS.
 - b. **Datos de vuelta:** tiempos por vuelta y por sector, pilotos, equipos.
 - c. **Circuito:** longitud, sectores, curvas (para relacionar velocidad con dificultad).
 - d. **Condiciones de la sesión** (para mejorar predicciones).
- Analizar el rendimiento de los pilotos y escuderías en dicho trazado, extrayendo estadísticas relevantes y visualizaciones informativas. Por ejemplo, la dificultad de trazado de cada curva de un circuito.
- Estudiar la variabilidad de la velocidad en el tiempo y la posible relación con la dificultad del trazado.
- Implementar un modelo predictivo como ARIMA para estimar la velocidad o dificultad del circuito en el instante t a partir de datos pasados ($t-1$, $t-2$, etc.).
- Generar un informe completo con las conclusiones obtenidas.

Listado de resultados que generará el TFG (aplicaciones, estudios, manuales, etc.)

- Código
- Modelo de Inteligencia Artificial entrenado para predecir la velocidad de un instante futuro en función de valores anteriores
- Memoria

METODOLOGÍA:

Descripción de la metodología empleada en el desarrollo del TFG. Especificar cómo se va a desarrollar. Concretar si se trata de alguna metodología existente y, en caso contrario, describir y justificar adecuadamente los métodos que se aplicarán.

El desarrollo de este Trabajo Fin de Grado se realizará mediante una **Metodología ágil de desarrollo**. El trabajo se organizará en sprints cortos y consecutivos, permitiendo iterar de forma progresiva sobre los objetivos planteados. En cada fase se planificará una tarea concreta (extracción de datos, análisis exploratorio, modelado, evaluación, etc.) con entregables intermedios que faciliten la revisión y mejora.

Asimismo, se pondrá especial atención en el diseño del código, que será **modular, extensible y fácilmente mantenible**. Esto permitirá incorporar nuevas fuentes de datos, escalarlo y reutilizar componentes en futuros trabajos de investigación.

Para este trabajo, se hará uso de **control de versiones (Git/GitHub)** para el seguimiento de cambios, asegurando la trazabilidad del desarrollo.

Fuente de los datos:

Los datos empleados en este trabajo se obtendrán a través de la librería FastF1, un paquete de Python de código abierto (licencia MIT) que permite descargar, procesar y analizar datos oficiales de Fórmula 1.

FastF1 se nutre los datos de telemetría, cronometraje y rendimiento de pilotos y escuderías que la Fórmula 1 ofrece públicamente mediante su sistema de Live Timing. Estos datos son de libre acceso para investigación, docencia y análisis no comercial, lo que garantiza tanto su disponibilidad como la legalidad de su utilización en el presente Trabajo Fin de Grado.

Además, permite manejar y visualizar grandes volúmenes de datos, facilitando análisis detallados del rendimiento de pilotos, estrategias de carrera y comparación entre escuderías de forma rigurosa y reproducible.

FASES DE TRABAJO:

Enumeración y breve descripción de las fases de trabajo en las que consistirá el TFG.

1. Estado del arte: Estudio de trabajos previos sobre análisis de datos deportivos, predicción en series temporales y uso de FastF1.
2. Estudio de FastF1 y APIs: Pruebas con FastF1, exploración de su documentación, obtención de datos de pruebas reales y validación de su formato.
3. Extracción y limpieza de datos: Descarga y depuración de los datos de vueltas, eliminación de inconsistencias.
4. Análisis exploratorio: velocidad, cálculo de estadísticas, generación de gráficas, mapas de calor, relaciones piloto-equipo-tiempo.
5. Análisis de la dificultad del trazado.
6. Presentación visual de resultados.
7. Modelado ARIMA.
8. Evaluación de ARIMA.
9. Conclusiones y recomendaciones
10. Redacción de memoria: Organización de contenidos, redacción y edición técnica.

TEMPORIZACIÓN:

La siguiente tabla deberá contener una fila por cada una de las fases enumeradas en la sección anterior. En caso de tratarse de un trabajo en grupo, se añadirá una columna HORAS por cada miembro del equipo. Debe especificarse claramente el número de horas dedicado por cada alumno/a y la suma de horas individual deberá ser también de 296.

FASE	HORAS
	<i>Juan Elias Lara Soto</i>
Estado del arte	15
Estudio de FastF1 y APIs	25
Extracción y limpieza de datos	30
Análisis exploratorio	40
Análisis de la dificultad del trazado	30
Presentación visual de resultados	30
Modelado ARIMA	40
Evaluación de ARIMA	26
Conclusiones y recomendaciones	15
Redacción de memoria	45
	296

TECNOLOGÍAS EMPLEADAS:

Enumeración de las tecnologías utilizadas (lenguajes de programación, frameworks, sistemas gestores de bases de datos, etc.) en el desarrollo del TFG.

Python como lenguaje de programación principal.

pandas, NumPy, matplotlib y seaborn para análisis y visualización

statsmodels para modelado ARIMA.

RECURSOS SOFTWARE Y HARDWARE:

Listado de dispositivos (placas de desarrollo, microcontroladores, procesadores, sensores, robots, etc.) o software (IDE, editores, etc.) empleados en el desarrollo del TFG.

Pycharm como entorno de trabajo.

Listado de referencias (libros, páginas web, etc.)

FastF1. FastF1 Documentation. FastF1, <https://docs.fastf1.dev>

Bunker, R. P., & Thabtah, F. (2019). *A machine learning framework for sport result prediction*. Applied Computing and Informatics, 15(1), 27–33. <https://doi.org/10.1016/j.aci.2017.09.005>

Noble, Joshua. "¿Qué son los modelos ARIMA?" IBM, 24 mayo 2024, <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/arima-model>

Catapult. (2024). How Data Analysis Transforms F1 Race Performance. <https://www.catapult.com/blog/f1-data-analysis-transforming-performance>

Analisis de f1 con python- <https://medium.com/towards-formula-1-analysis/how-i-analyze-formula-1-data-with-python-2021-italian-gp-dfb11db4b73>

Makridakis, Spyros, Evangelos Spiliotis, y Vassilios Assimakopoulos. "Statistical and Machine Learning Forecasting Methods: Concerns and Ways Forward." PLOS ONE, vol. 13, n.º 3, 2018, artículo e0194889, doi:10.1371/journal.pone.0194889. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0194889>

Doyle, D., G. Cunningham, G. White, y J. Early. "Lap Time Simulation Tool for the Development of an Electric Formula Student Car." SAE Technical Paper, SAE International, 2019, doi:10.4271/2019-01-1070. https://pureadmin.qub.ac.uk/ws/portalfiles/portal/164458711/Lap_Time_Simulation_Tool_for_the_Development_of_an_Electric_Formula_Student_Car.pdf

Málaga, 10 de septiembre de 2025

Firma tutor/tutora:

Firma cotutor/a:

Firma tutor/a coordinador/a: